

PARQUE EÓLICO EL ARRAYÁN

Anexo 2.2: Caracterización Flora y Vegetación

Ampliación Subestación Eléctrica Don Goyo

Región de Coquimbo, Chile

Diciembre 2016



Línea de Base Flora y Vegetación

Componente flora y vegetación

Ampliación Subestación Eléctrica Don Goyo

INDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS.....	3
2.1. Objetivo general.....	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
3.1. Área de intervención efectiva	4
3.2. Área de efectos indirectos	5
4. METODOLOGÍA	6
4.1. Revisión bibliográfica.....	6
4.2. Fotointerpretación	8
4.3. Levantamiento de información y descripción de la vegetación	8
4.4. Descripción y registro flora.....	9
4.5. Clasificación de vegetación	11
4.5.1 Praderas	11
4.5.2 Matorrales.....	11
4.5.3 Plantaciones	13
4.6. Singularidades ambientales.....	13
4.7. Gabinete.....	14
5. Resultados	14
5.1. Antecedentes bibliográficos	14
5.2. Vegetación.....	17
5.3. Flora vascular.....	18
5.3.1 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	21
5.3.2 Estado de conservación.....	22
5.4. Singularidades ambientales.....	22
6. CONCLUSIONES.....	24
7. ANEXOS	25
8. BIBLIOGRAFIA.....	29

INDICE FIGURAS

Figura 1: Diagrama definición área de influencia flora y vegetación.....	6
Figura 2: Esquema general de clasificación de vegetación utilizado.....	11
Figura 3: Plantaciones de <i>Atriplex nummularia</i>	18

INDICE TABLAS

Tabla 1: Obras y actividades consideradas en el área de influencia directa	4
Tabla 2: Puntos de muestreo de flora (WHS 84, Huso 19)	9
Tabla 3: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	10
Tabla 4: Flora potencial en el área de influencia del proyecto (Gajardo, 1993).	15
Tabla 5: Flora potencial del área de influencia, según formaciones y pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff 2006).	16
Tabla 6: Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia.....	17
Tabla 7: Flora vascular presente en el área de influencia del proyecto.....	19
Tabla 8: Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de estudio	21
Tabla 9: Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Estudio	21
Tabla 10: Especies vegetales endémicas encontradas en el área de influencia.	22

1. INTRODUCCIÓN

A continuación se describen los componentes flora y vegetación para el área donde se emplazará la ampliación de la subestación de interconexión Don Goyo existente de Parque Eólico El Arrayán (en adelante el proyecto), ubicado en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo.

En particular, corresponde dar cuenta acerca del estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales y flora presente, de manera que permita determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (DS 40/2012).

La descripción y clasificación de vegetación se basa en parámetros cuantitativos de abundancia tales como la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para flora y vegetación. (Ley N° 20.283, Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)).

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Describir y caracterizar el estado actual de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto.

Los objetivos específicos son:

- Descripción del marco biogeográfico de la vegetación potencial que se presenta en el área de influencia.
- Delimitar mediante fotointerpretación y puntos de control en terreno, las formaciones vegetales que se desarrollan actualmente en el área de influencia.
- Describir y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar y registrar la flora del área de influencia, caracterizando en cuanto a riqueza de especies, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación a nivel nacional o regional, como así mismo identificar, aquellas de importancia ecológica y/o científica que se encuentren en sectores involucrados al Proyecto.

- Identificar, delimitar y describir zonas de singularidad ambiental dentro del área de influencia del proyecto.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

En consecuencia se ha definido el área de influencia como la integración del Área de Intervención Efectiva por parte de obras y actividades del proyecto, más el Área de Efectos Indirectos que éstas obras y actividades podrían generar más allá de sus límites.

Dicho lo anterior se ha considerado como área de intervención efectiva un total de 1,9 ha correspondiente a obras permanentes (1,2 ha) y obras temporales (0,7 ha), mientras el área de efectos indirectos corresponde a 0,8 ha, determinando un área de influencia de 2.7 ha.

3.1. Área de intervención efectiva

Corresponde al espacio geográfico en donde se emplazarán las obras y actividades del proyecto, y que implican remoción de la cubierta vegetal permanente presente en dicho sector. La Tabla 1 detalla las superficies asociadas.

Tabla 1: Obras y actividades consideradas en el área de influencia directa

Obra/Actividad	Superficie(Ha)
Ampliación sub-estación	1,2
Instalación de faenas	0,7
Total	1,9

3.2. Área de efectos indirectos

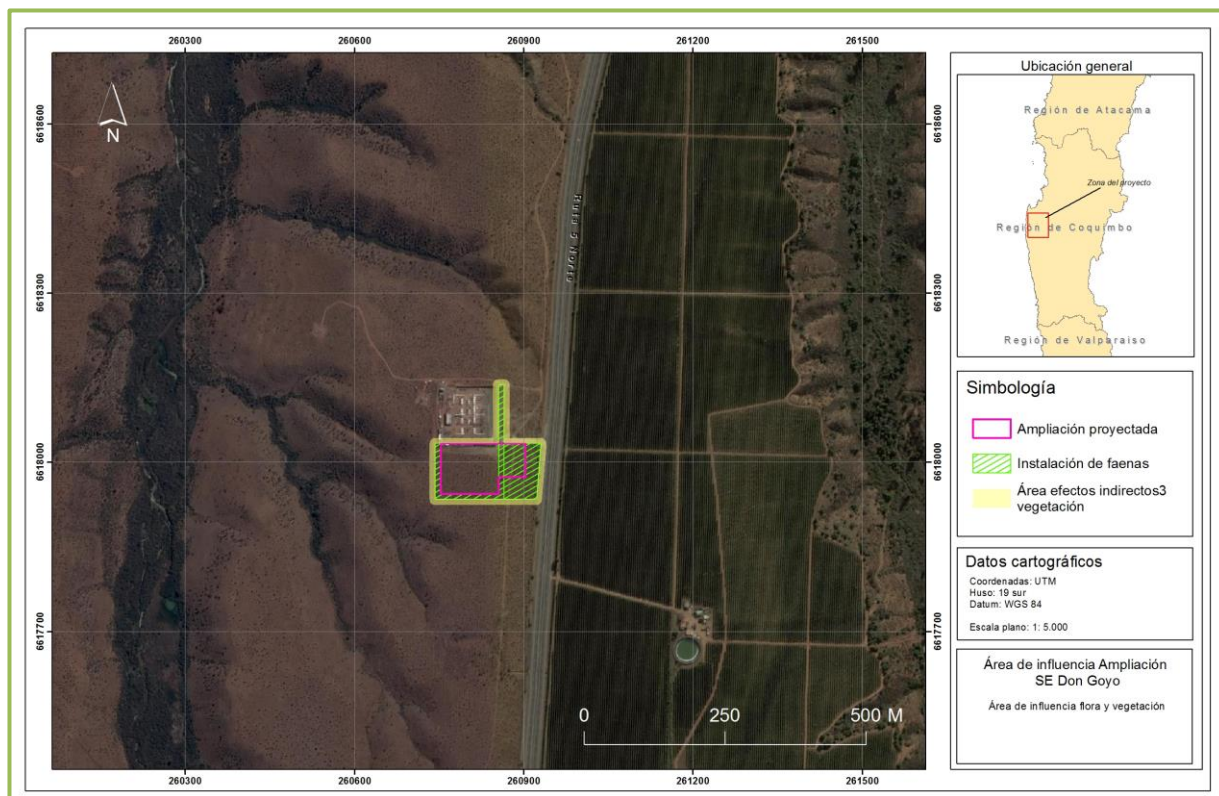
Corresponde a una zona buffer aledaña a las obras y actividades, donde sería posible esperar efectos secundarios sobre la vegetación remanente. La afectación indirecta se relaciona con el efecto borde, el cual se define como el conjunto de efectos que ejerce una matriz estructuralmente distinta (hostil), sobre un fragmento remanente de vegetación, en el cual se pueden manifestar cambios abióticos y bióticos al interior de él, principalmente en su perímetro (Bustamante *et al.*, 2010).

Murcia (1995), señala el efecto borde como una situación que involucra cambios en las condiciones medioambientales que resulta desde la proximidad a una matriz estructuralmente distinta, es decir que la potencial intervención de una zona con bosques provoca un gradiente ambiental desde el borde hacia el interior del fragmento o área intervenida. Generalmente, la luminosidad, evapotranspiración, temperatura, velocidad el viento aumentan hacia el interior del fragmento. Debido a esto se puede provocar alteración en la abundancia y distribución de las especies causadas directamente por el cambio en las condiciones cercanas al borde y determinando la tolerancia fisiológica de las especies que se encuentren en dicho sector. Además puede involucrar cambios en la interacción de las especies, aumentando la predación, parasitismo, competencia, herbivoría, polinización y dispersión de nuevas semillas de origen adveno aumentando la vulnerabilidad de las especies nativas en los bordes.

Para el caso de la zona aledaña a la ampliación proyectada de la subestación Don Goyo, la condición imperante es de una matriz de arbustos bajos (exóticos), de baja densidad, y por consiguiente de alta luminosidad. La temperatura, evapotranspiración y velocidad del viento son prácticamente iguales a la condición ambiental, por lo que no es posible esperar un efecto borde significativo. No obstante, y ante eventuales movimientos de maquinaria y trabajos en el borde de la ampliación, se considera dejar un buffer de 10 metros hacia el interior de la vegetación remanente. Esta superficie totaliza 0,8 ha, lo que corresponde al área de efectos indirectos.

De esta manera, el área de influencia de flora y vegetación corresponde a 1,9 Ha por concepto de obras y actividades permanente, más 0,8 ha por concepto de efectos indirectos, totalizando 2,7 ha. La Figura 1 ilustra el área de influencia determinada para la presente caracterización de flora y vegetación.

Figura 1: Diagrama definición área de influencia flora y vegetación.



Fuente: Elaboración propia. Imagen: ©2010 Google, Image © 2012 Digital Globe, ©2012Cnes/Spot Image. Nota: Trazos proyectados y su información complementaria han sido incluidas por Bima.

4. METODOLOGÍA

4.1. Revisión bibliográfica

Según la clasificación de Gajardo¹, el área del proyecto se inserta dentro de la región vegetacional del *Matorral* y del *Bosque Esclerófilo*. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile, con la característica dominante de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, lo que se traduce en inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de Norte a Sur y la distribución de las formaciones vegetales depende directamente de la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

¹ Gajardo, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Existe aquí una alta diversidad vegetal, donde predominan los árboles de hojas esclerófilas y los arbustos bajos xerófitos. La diversidad vegetal lleva a dividir la región en tres partes, insertándose el área de influencia del proyecto dentro de la sub-región del *Matorral Estepario*. Este es el sector que muestra las mayores limitantes hídricas, con baja e irregular precipitación. Además, el pastoreo y la extracción de combustibles leñosos han cambiado su fisonomía original a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con densa estrata de hierbas.

Dentro de esta sub-región, el área de influencia se encuentra inserta dentro *Matorral Estepario Costero* e incluye arbustos bajos de hojas duras que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables su fisionomía se aproxima a la del desierto florido con una estrata herbácea primaveral, pero normalmente hay extensas áreas de suelo

Luebert y Plischoff², describen para el área de estudio dos pisos vegetacionales dentro de la clasificación vegetal de *Matorral Desértico*. El primer piso vegetal corresponde al *Matorral Desértico Mediterráneo Costero de Oxalis gigantea y Heliotropium stenophyllum*. Es un matorral muy abierto, dominado por los arbustos *Heliotropium stenophyllum* y *Oxalis gigantea* con participación de *Haplopappus cerberoanus* en terrazas litorales, *Haplopappus pulchellus* en las laderas de los cerros y *Haplopappus parvifolius* en las zonas más altas del límite del piso de vegetación. Durante la primavera de los años lluviosos el suelo se cubre de una estrata de herbáceas efímeras tanto nativas como introducidas.

Su dinámica corresponde a fases sucesionales de otras unidades de mayor desarrollo. Su humedad y ausencia de intervención antrópica crean formaciones boscosas dominadas por *Lithrea caustica*. La mayor parte del área está limitada en su evolución por la variación interanual de las precipitaciones y la baja incidencia de neblina en las zonas costeras de baja elevación.

El segundo piso es el *Matorral Desértico Mediterráneo Interior de Heliotropium stenophyllum y Flourensia thurifera*. Corresponde a un tipo de matorral alto, compuesto de arbustos esclerófilos medianamente esparcidos, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*. En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta principalmente por herbáceas anuales. Es una zona en que el mosaico vegetal muestra alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas.

² Luebert, F. y Plischoff, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

4.2. Fotointerpretación

Previo al estudio de las unidades de vegetación, se realizó una clasificación del uso actual del suelo en el área de influencia. Para ello, se realizó la interpretación de imágenes satelitales las que se segregaron de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios, fueron:

- Matorrales
 - Bosques
 - Plantaciones
 - Áreas sin vegetación (Caminos, carreteras, afloramientos rocosos, etc.).
- Otros usos (Agrícolas, industriales, asentamientos humanos).

4.3. Levantamiento de información y descripción de la vegetación

Para la caracterización de este componente se realizó una campaña de terreno el día 3 de Agosto de 2016. Durante la visita, se revisaron los polígonos previamente clasificados en el proceso de fotointerpretación a modo de verificar las unidades homogéneas de vegetación previamente definidas en gabinete, y se realizaron 9 puntos de muestreo en las cuales se describió la vegetación y flora. En caso de ser necesario, se realizó la corrección de la delimitación, a fin de caracterizar de forma correcta la vegetación presente en el área de influencia.

En la campaña se realizó el levantamiento de información considerando la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominantes. La unidad de muestreo consistió en parcelas de superficie fija (500 m²), donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes, midiendo su correspondiente cobertura de copa y altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de una especie dentro de la comunidad vegetal. En cada parcela, se midieron los siguientes atributos:

- Árboles: Diámetros de copa, Altura, DAP (DAT en caso de monte bajo), y N° individuos por especie.
- Arbustos: Diámetros de copa, Altura y N° individuos por especie.
- Suculentas: Diámetros de copa, Altura y N° individuos por especie.

- Árboles/Arbustos en categoría de conservación: Diámetros de copa, Altura, DAP (DAT en caso de monte bajo) y N° individuos.
- Conteo de regeneración de árboles y arbustos en categoría de conservación dentro de la parcela.

Los puntos de muestreo se determinaron a partir de la utilización del esquema de Muestreo Aleatorio Simple (MAS) y se localizaron al azar en las unidades de vegetación dentro del área de influencia definida. Para este método, cada unidad de vegetación presente dentro del área de influencia tiene igual probabilidad de formar parte de la muestra.

Por último, en terreno se revisaron las áreas diferenciadas en el análisis de imágenes, corrigiendo la clasificación y revisando, en lo posible, los límites espaciales de ellas. Simultáneamente, cada una de estas unidades fue clasificada en términos de estructura, grado de cobertura y especies dominantes en función del uso del suelo. La Tabla 2 muestra el total de puntos con su respectiva geográfica.

Tabla 2: Puntos de muestreo de flora (WHS 84, Huso 19)

Código Punto GPS	Este	Norte
R1	260852	6617990
R2	260843	6617940
R3	260809	6617940
R4	260804	6617921
R5	260805	6618011
R6	260764	6618001
R7	260769	6617965
R8	260749	6617926
R9	260741	6618000

Fuente: Elaboración propia

4.4. Descripción y registro flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes en las áreas de estudio, para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile

continental, siguen principalmente al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). Es importante mencionar que para la distribución en Chile continental, dicho autor mantiene la división política administrativa antigua, utilizando solo 13 regiones para todo el país.

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de estudio, se determinó de acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorándum D.S. N°387/2008), a saber: Decretos que oficializan los doce procesos de clasificación de especies Silvestres (D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015 y D.S. N°16/2016), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998).

Por otra parte, en cada unidad cartográfica del estudio de vegetación y de acuerdo a los puntos muestreados se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun – Blanquet³ (Tabla 3). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 3: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

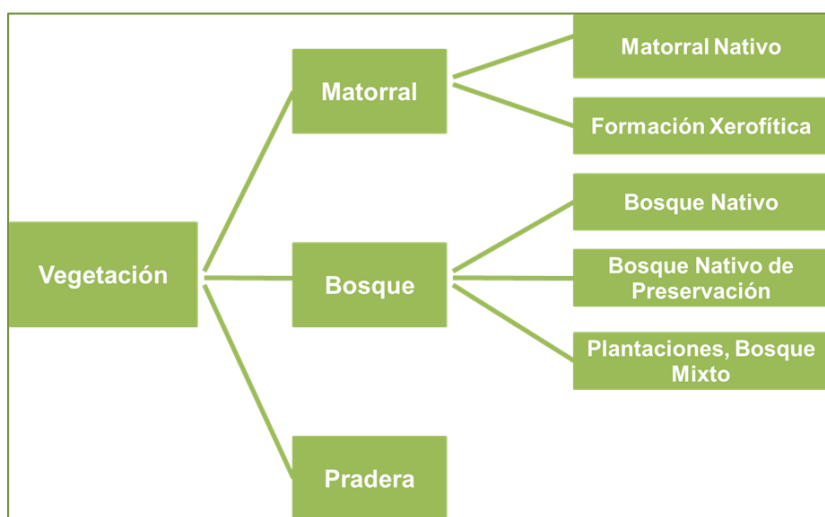
Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).

³ Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

4.5. Clasificación de vegetación

La clasificación de vegetación se basó en criterios biológicos y legales, con la condición que sean compatibles en términos estructurales, definiendo una unidad de vegetación a partir de la cobertura (árbol, arbusto, suculenta) y la asociación dominante. La Figura 2 presenta un esquema general de clasificación de vegetación utilizada en el presente estudio:

Figura 2: Esquema general de clasificación de vegetación utilizado.



Fuente: Elaboración propia basado en Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014).

4.5.1 Praderas

Las praderas corresponden a unidades de vegetación en las cuales dominan especies de hábito herbáceo, generalmente de origen adveno. En estas unidades, la cobertura de árboles y arbustos es muy escasa (<5%), y se trata de ambientes dedicados al pastoreo de animales.

4.5.2 Matorrales

Corresponden a unidades de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. En términos estrictamente biológicos, los matorrales serán clasificados en las siguientes categorías: Matorral, Matorral arborescente, Matorral con suculentas.

- Matorral: situación en que predominan especies de hábito arbustivo. Aisladamente se presentan árboles y/o suculentas, pero con cobertura inferior a 5%.
- Matorral arborescente: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de árboles aislados con cobertura de copa entre 5 y 9%.
- Matorral con suculentas: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de suculentas con cobertura > 5%.
- Matorral arborescente con suculentas: situación en que predominan especies de hábito arbustivo, y con presencia de árboles con cobertura de copas entre 5 y 9%, y suculentas con cobertura > 5%.

Las unidades de vegetación correspondientes a matorrales, serán a su vez clasificadas de acuerdo a la Ley 20.283 (Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal), y la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014), en dos grupos: matorral nativo y formación xerofítica.

De acuerdo a la definición establecida en la Ley N° 20.283 y su D.S. N° 93 mencionado en la Guía de evaluación Ambiental de CONAF (2014), ambos del Ministerio de Agricultura, un matorral será afecto a Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas cuando copulativamente se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N°17.336.
- b) El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- c) La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
- d) Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.

- e) El sector debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
- f) La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “Depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la Depresión intermedia.
- g) Para la región metropolitana se establece una superficie mínima de 1 ha, ancho mínimo de 40 m, y 500 individuos/ha de carácter xerofítico.
- h) Desde la Región V hasta la VIII Región, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de 1 metro.

4.5.3 Plantaciones

Plantaciones serán todas aquellas unidades de vegetación en las cuales predominan árboles y/o arbustos de origen exótico, generalmente establecidos por el hombre con fines productivos, con una disposición y distribución espacial sistemática, con un distanciamiento regular.

4.6. Singularidades ambientales

Para efectos de evaluar la presencia de singularidades asociadas a flora y vegetación, y con ello descartar efectos adversos significativos sobre el componente, es que se realizó un análisis de singularidades ambientales en base a los siguientes criterios, basado en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014):

- Presencia de especies en categoría de conservación
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de endemismos de la flora a nivel nacional y regional
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de las especies
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, definidos en las estrategias regionales.
- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad

4.7. Gabinete

A partir de la información levantada en terreno, se elaboró un plano de cobertura actual del suelo y vegetación para toda el área de influencia. Paralelamente, se trabajó en la identificación de las muestras y registros de flora en base a claves taxonómicas apropiadas con lo que se elaboró un catálogo florístico del área del estudio, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, forma de crecimiento y estado de conservación.

5. Resultados

5.1. Antecedentes bibliográficos

Se desarrolló un análisis bibliográfico para el área de influencia, de modo de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área, utilizando como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Plischoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

Según la clasificación de Gajardo⁴, el área de influencia del proyecto se inserta dentro de la región vegetacional del *Matorral y del Bosque Esclerófilo*. Esta región se extiende a través de la zona central de Chile, con la característica dominante de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, lo que se traduce en inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de Norte a Sur y la distribución de las formaciones vegetales depende directamente de la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Esta es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática y posee un relieve montañoso, lo que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. También la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

La diversidad vegetacional lleva a dividir la región en tres partes, insertándose el área de estudio dentro de la sub-región del *Matorral Estepario*. Este es el sector que muestra las mayores limitantes hídricas, con baja e irregular precipitación. Además, el pastoreo y la extracción de combustibles leñosos han cambiado su fisonomía original a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con densa estrata de hierbas.

⁴ Gajardo, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Dentro de esta sub-región, el área de influencia se inserta dentro del *Matorral Estepario Costero* e incluye arbustos bajos de hojas duras que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables su fisonomía se aproxima a la del desierto florido con una estrata herbácea primaveral, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto. Para las formaciones vegetales antes mencionadas, Gajardo describe las siguientes asociaciones típicas (Tabla 4)

Tabla 4: Flora potencial en el área de influencia del proyecto (Gajardo, 1993).

Región	Subregión	Formación	Asociaciones
Región del matorral y del bosque esclerófilo	Matorral estepario	Matorral estepario costero	<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Cassia coquimbensis</i>
			<i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Fuchsia lycioides</i>
			<i>Reichea coquimbensis</i> - <i>Trichocereus coquimbensis</i>
			<i>Alona filifolia</i> - <i>Plantago hispidula</i>
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Porlieria chilensis</i>
			<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>
			<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
			<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
			<i>Azara celastrina</i> - <i>Schinus latifolius</i>
			<i>Avena barbata</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
			<i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Pleocarphus revolutus</i>

Por su parte, Luebert y Pliscoff⁵, describen para el área de influencia, dos pisos vegetacionales dentro de la clasificación vegetal de *Matorral Desértico*.

El primer piso vegetal corresponde al *Matorral Desértico Mediterráneo Costero de Oxalis gigantea y Heliotropium stenophyllum*. Es un matorral muy abierto, dominado por los arbustos *Heliotropium stenophyllum* y *Oxalis gigantea* con participación de *Haplopappus cerberoanus* en terrazas litorales, *Haplopappus pulchellus* en las laderas de los cerros y *Haplopappus parvifolius* en las zonas más altas del límite del piso de vegetación. Durante la

⁵ Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.

primavera de los años lluviosos el suelo se cubre de una estrata de herbáceas efímeras tanto nativas como introducidas.

El segundo piso es el *Matorral Desértico Mediterráneo Interior* de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*. Corresponde a un tipo de matorral alto, compuesto de arbustos esclerófilos medianamente esparcidos, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*. En zonas de intervención severa se observa una pradera compuesta principalmente por herbáceas anuales. Es una zona en que el mosaico vegetacional muestra alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas. En este piso se encuentra el famoso bosque relicto de Fray Jorge, así como singulares comunidades de matorral de las zonas orientales al bosque, que han sido objetos de numerosos estudios.

Se ha planteado que el tipo de vegetación predominante en este piso corresponde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, y las praderas y matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópicos más severos. Para los pisos vegetacionales antes mencionados, Luebert y Pliscoff describen las siguientes comunidades (Tabla 5).

Tabla 5: Flora potencial del área de influencia, según formaciones y pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff 2006).

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Matorral desértico	Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Oxalis gigantea</i> y <i>Heliotropium stenophyllum</i>	<i>Reichea coquimbensis</i> - <i>Trichocereus coquimbanus</i>
		<i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Fuchsia lycioides</i>
		<i>Lithrea caustica</i> - <i>Porlieria chilensis</i>
		<i>Heliotropium stenophyllum</i> - <i>Oxalis gigantea</i>
		<i>Alona filifolia</i> - <i>Plantago Hispidula</i>
	Matorral desértico interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	<i>Adesmia bedwelii</i> - <i>Ophryosporus triangularis</i>
		<i>Proustia pungens</i> - <i>Adesmia bedwelii</i>
		<i>Porlieria chilensis</i> - <i>Adesmia bedwelii</i>
		<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Senna coquimbensis</i>
		<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
		<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
		<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>
		<i>Baccharis concava</i> - <i>Haplopappus foliosus</i>
		<i>Haplopappus limariensis</i> - <i>baccharis concava</i>
		<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Pleocarpus revolutus</i>

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
		<i>Baccharis concava-Ribes punctatum</i>
		<i>Lithrea caustica-Porlieria chilensis</i>
		<i>Porlieria chilensis-Schinus polygamus</i>

5.2. Vegetación

A partir de la información colectada en terreno, se elaboró un plano de vegetación (Anexo 1) desde donde se obtuvo la información respecto a las formaciones vegetales existentes y las superficies ocupadas. La Tabla 6 presenta las superficies según uso actual del suelo en el área de influencia.

Tabla 6: Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia.

Uso actual	Sub-uso	Superficie en área de influencia (ha)
Industrial		0,1
Sin vegetación	Camino	0,3
Plantaciones		1,5
Total		1,9

Fuente: Elaboración propia

El área de influencia se inserta sobre una topografía plana, donde superficie es utilizada por ambientes intervenidos (camino, sitios industriales), y vegetación cuya característica principal, es que su composición y estructura nativa ha sido desplazada debido a la intervención humana directa. En forma específica, se refiere a plantaciones de *Atriplex nummularia* (Figura 3), especie con fines forrajeros, advena y originaria de la zona mediterránea árida y semiárida de Australia, que presenta coberturas variables y alturas que varían desde los 0,5 m a 1,5 m y densidades aproximadas de 1600 ind/ha, asociándose con otras especies arbustivas aisladas que han ido colonizando el área como *Baccharis linearis*, *Flourenzia thurifera*, *Heliotropium stenophyllum*, *Senna cumingii* y *Bahia ambrosioides*, las cuales no conforman formaciones vegetales bajo disposición legal, es decir, no aplican las definiciones contenidas en la Ley 20.283⁶, reglamentos y decretos asociados. La composición florística para la formación se presenta en Anexo 1. Plano de vegetación

Anexo 2.

⁶ Ley N°20.283: Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Dichas plantaciones se encuentran afectas a bonificaciones del D.F.L 701/74, por lo tanto, para cumplir con la legislación ambiental aplicable, deberá tramitarse la desafectación del área antes de la intervención en las oficinas provinciales de CONAF Ovalle.

Figura 3: Plantaciones de *Atriplex nummularia*



Fuente: Fotografía en terreno. Agosto 2016

5.3. Flora vascular

Los resultados obtenidos de la prospección realizada en la campaña de terreno, dentro del área de influencia, indican la presencia de 13 especies de flora vascular, cuyos nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se presentan en la **Tabla 7**.

Tabla 7: Flora vascular presente en el área de influencia del proyecto

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen *	Forma de vida	Categoría de conservación**	DS 68	Libro Rojo	Boletín 47***	Libro Rojo Regional***
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	NA	Arbusto		x			FP
			<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamiza blanca	EN	Arbusto					FP
			<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla de campo / Incienso	EN	Arbusto		x			FP
			<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	EN	Arbusto					FP
			<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	NA	Arbusto					FP
		Boraginaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Palo negro	EN	Arbusto					FP
		Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F.Forst) E.F. Anderson	Chuchampe / gatito	NA	Suculenta	LC;DS19			FP	NE
			<i>Atriplex nummularia</i> Lindl.	Atriplex	EX	Arbusto					
		Fabaceae	<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	Retamo, sanalotodo, retamilla	EN	Arbusto					VU

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen *	Forma de vida	Categoría de conservación**	DS 68	Libro Rojo	Boletín 47***	Libro Rojo Regional***
			<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S.Irwin & Barneby	Alcaparra	EN	Arbusto					FP
		Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Relojito	EX	Hierba anual					
		Sapindaceae	<i>Llagunoa glandulosa</i> (Hook. & Arn.) G. Don	Llagunoa / Atutemo	EN	Arbusto		x			FP
		Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	Soldadito	EN	Hierba perenne					FP

*Forma de Vida; NA: Nativa; Ex: Exótica; EN: Endémica.

*LC: Preocupación menor; DS: Decreto supremo

***Categorías de conservación; FP: Fuera De Peligro, VU: Vulnerable, NE: No Evaluada.

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el área de influencia, el 61,5% de las taxas (ocho especies) corresponde a especies endémicas de Chile, el 23,1% (3 especies) a elementos nativos y el 15,4% (2 especies) a taxas exóticas (Tabla 8).

Tabla 8: Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de estudio

Origen fitogeográfico	N° de especies	% del total de especies
Endémica	8	61,5
Nativa	3	23,1
Exótica	2	15,4
Total	13	100

Fuente: Elaboración propia.

La diversidad de la flora en el área de influencia por hábito de crecimiento se puede observar en la Tabla 9, donde el mayor número de especies corresponden a arbustos con el 76,9% (10 especies), seguido por hierbas anuales (2 especie) y cactáceas (1 especie).

Tabla 9: Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Estudio

Tipo biológico	N° de especies	% total de especies
Arbusto	10	76,9
Herbáceas	2	15,4
Cactácea	1	7,7
Total	13	100

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo al D.S. N° 68/2009, en el área de influencia se registraron 3 especies consideradas como originarias del país, lo que representa el 23% de la flora vascular registrada, estas son; i) *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers, ii) *Flourensia thurifera* (Molina) DC, iii) *Llagunoa glandulosa* (Hook. & Arn.) G. Don.

5.3.2 Estado de conservación

Se registró una especie vegetal clasificadas en categoría de Preocupación Menor en función de la legislación vigente⁷ (8° Proceso, D.S. 19/2012). La especie corresponde a 1 ejemplar de *Cumulopuntia sphaerica*, cactácea, registrada en la parcela de muestreo R01.

5.4. Singularidades ambientales

a) Presencia de especies en categoría de conservación

En el área de influencia se registró la presencia de 1 ejemplar de *Cumulopuntia sphaerica*, especies clasificadas en categoría Preocupación Menor.

b) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

No se encontró especies vegetales protegidas por regulaciones especiales dentro del área de influencia.

c) Presencia de endemismos de la flora a nivel nacional y regional

Dentro del área de influencia, se registraron 8 especies endémicas de Chile. No se registraron especies endémicas a nivel regional (Tabla 10).

Tabla 10: Especies vegetales endémicas encontradas en el área de influencia.

Nombre científico	Nombre común	**Forma de vida	Endemismo
<i>Bahia ambrosioides</i> Lag.	Chamiza blanca	Arbusto	Nacional
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla de campo / Incienso	Arbusto	Nacional
<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	Arbusto	Nacional
<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook & Arn.	Palo negro	Arbusto	Nacional
<i>Caesalpinia angulata</i> (Hook. & Arn.) Baill.	Retamo, sanalotodo, retamilla	Arbusto	Nacional
<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S.Irwin & Barneby	Alcaparra	Arbusto	Nacional
<i>Llagunoa glandulosa</i> (Hook. & Arn.) G. Don	Atutemo	Arbusto	Nacional
<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet	Soldadito	Hierba Perenne	Nacional

Fuente: Elaboración propia.

⁷ Ley 19.300; y su reglamento 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a doce (12) decretos supremos.

d) Presencia de especies de distribución restringida

No se registraron especies nativas ni endémicas con distribución restringida dentro del área de influencia.

e) Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de las especies

No se registraron especies en o cercanas a su límite de distribución geográfica en el área de influencia.

f) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, definidos en las estrategias regionales

El área de influencia, no se encuentra en o cercana a sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales. El Sitio Prioritario más cercano, corresponde a *Humedales de Bahía de Tongoy*, distante 27 km del área de influencia.

g) Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad

Las formaciones de vegetación identificadas en el área de influencia, no contienen elementos que permitan atribuirles un carácter de únicas o de baja representatividad Nacional y/o Regional.

h) Formaciones reguladas y protegidas por la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal 20.283.

Dentro del área de influencia, no se identificaron formaciones reguladas ni protegidas por la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Se consigna no obstante, el hecho de que las plantaciones de *Atriplex nummularia*, están reguladas (bonificadas) por el Decreto Ley N°701/1974, se emplazan en suelos calificados de Aptitud Preferentemente Forestal, por lo que previo al cambio de uso de suelo, se debe desafectar tal calificación.

6. CONCLUSIONES

La vegetación del área de influencia, se presenta bastante homogénea, ya que la totalidad del área se encuentra cubierta por ambientes intervenidos que dieron origen a plantaciones forestales con fines forrajeros que se encuentra reguladas únicamente por el D.F.L 701/74.

Estas plantaciones están dominadas por la especie *Atriplex nummularia*, que es acompañada por otras especies nativas que han ido colonizando el área como *Gutierrezia resinosa*, *Baccharis linearis*, *Flouencia thurifera*, *Heliotropium stenophyllum*, *Senna cumingii* y *Bahia ambrosioides*, entre otras, las cuales ya sea por fisonomía, composición y densidad, no conforman formaciones vegetales bajo disposición legal (formaciones xerofíticas), por lo que no aplican las definiciones contenidas en la Ley 20.283⁸, reglamentos y decretos asociados.

Por otra parte, los resultados de los estudios de terreno indican que en el área se encuentran 13 especies de flora vascular, en su mayoría endémicas (61%), seguidas por especies nativas (23%) y las advenas (15%). Respecto del espectro biológico, la forma biológica más abundante son los arbustos (76,9%) que se distribuyen de manera dispersa en el área. Las hierbas representan el 15% de las especies registradas, mientras que las suculentas el 7%.

En relación con el estado de conservación, en el área de influencia del proyecto se ha determinado la presencia de una sola especie en alguna categoría de conservación. Se trata de la cactácea *Cumulopuntia spherica*, clasificada como Preocupación menor, la cual no corresponde a una categoría de amenaza.

De acuerdo al análisis de singularidad realizado, el área de influencia no presenta elementos singulares asociados a flora ni vegetación, por lo que su intervención, no trae consigo efectos adversos significativos sobre el componente.

Por último, se indica que la intervención de la plantación de *Atriplex nummularia*, está supeditada a la autorización por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) mediante el instrumento denominado “Desafectación de terrenos Calificados de Aptitud Preferentemente Forestal”, el que debe tramitarse directamente en la oficina provincial de Ovalle.

⁸ Ley N°20.283: Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

7. ANEXOS

Anexo 1. Plano de vegetación

Anexo 2 . Tabla Abundancia/dominancia de la flora por Formación Vegetal

ANEXO 1: PLANO DE VEGETACION

**ANEXO 2: TABLA ABUNDANCIA/DOMINANCIA DE LA FLORA POR FORMACIÓN
VEGETAL**

Formación vegetal	Plantación de <i>Atriplex nummularia</i>								
Especies/Parcelas	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
<i>Baccharis linearis</i>	r								
<i>Bahia ambrosioides</i>								r	
<i>Flourensia thurifera</i>		+	r						+
<i>Gutierrezia resinosa</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Proustia cuneifolia</i>							r		
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	+								
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	r								
<i>Atriplex nummularia</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>Caesalpinia angulata</i>								r	
<i>Senna cumingii</i>			r	r		r			
<i>Erodium cicutarium</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Llagunoa glandulosa</i>									r
<i>Tropaeolum tricolor</i>									r

8. BIBLIOGRAFIA

BELMONTE E., FAUNDEZ L., FLORES J., HOFFMANN A., MUÑOZ M., TEILLIER S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT I. (1989) Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.

D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

D.S 26/2011. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

GAJARDO R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

LUEBERT F. Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007.

MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008.

MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008..

MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS13/2013 Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2015. DS38/2015 Undécima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2016. DS16/2016 Duodécimo Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio del Interior. Santiago de Chile.

MUELLER-DOMBOIS D., ELLENBERG H. (1974) Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons, New York.

ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: Marzo-Diciembre2013

ANEXO 1 PLANO VEGETACIÓN

